Axborot o'lchov birliklari va fayl turlari

Bit, bayt, KB–TB, fayl kengaytmalari va papkalar tuzilmasi



Bugun nimalarni o'rganamiz?

01

O'lchov birliklari

Bit, bayt, KB, MB, GB, TB va 1024 qoidasi

02

Fayllar va kengaytmalar

Fayl qanday tuzilgan va kompyuter uning turini qanday taniydi

03

Papkalar va fayl manzili

Papkalar daraxti va faylning to'liq manzili (Path)

Telefoningizda qancha xotira bor?

64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB

1 Gigabayt (GB) ichiga 1 milliarddan ortiq harf sig'adi!

Bu qanday hisoblanadi?

01

Axborot o'lchov birliklari

Bitdan Terabaytgacha

Eng kichik g'ishtchalar: Bit va Bayt

0 | 1

Bit

Axborotning eng kichik birligi. Faqat ikki holat bor: tok bor (1) yoki tok yo'q (0).

8 bit

Bayt

8 ta bit birlashib 1 baytni hosil qiladi. 1 baytga bitta harf (masalan, «A») sig'adi.

SAVOL

Ismingiz kompyuterda necha bayt joy egallaydi? Necha bit-chi?



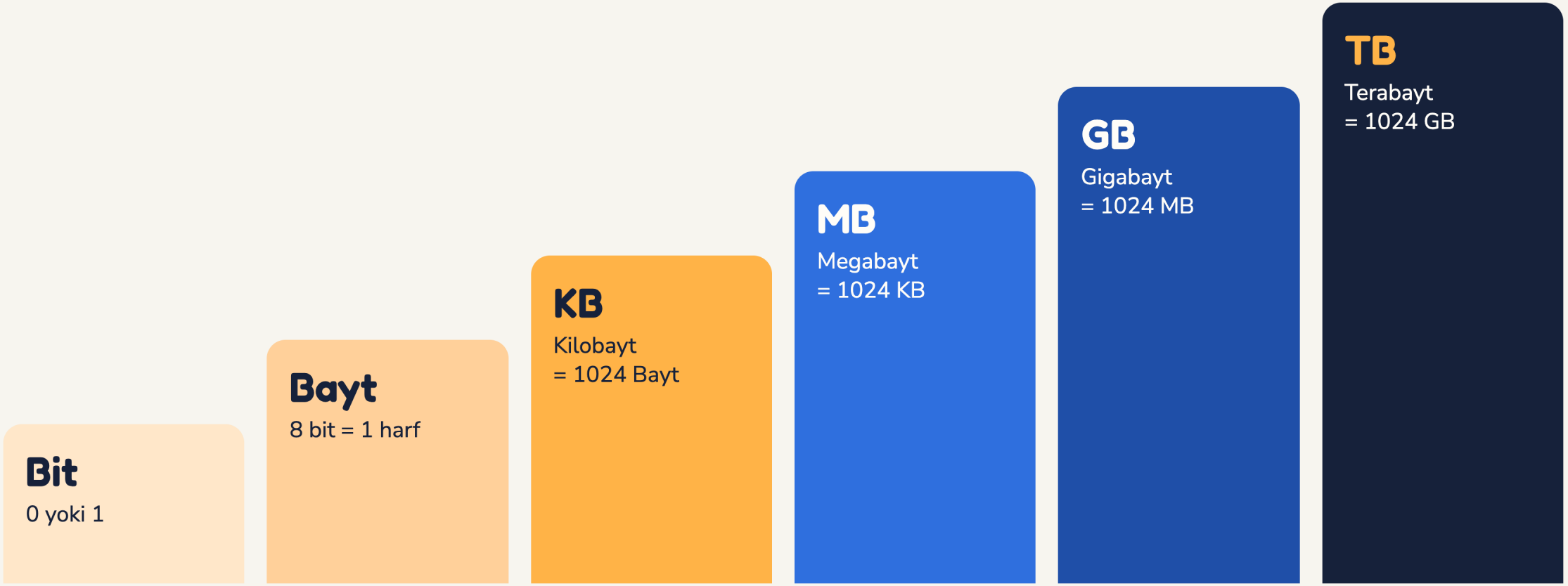
SAVOL

Ismingiz kompyuterda necha bayt joy egallaydi? Necha bit-chi?



```
A-L-I = 3 harf = 3 bayt = 3 × 8 = 24 bit
```

Axborot zinapoyasi (1024 karrali)



Xotira hajmini taqqoslash

1 bayt

1 ta harf

≈ 5 MB

1 ta MP3 qo'shiq

≈ 4 GB

1 ta Full HD film

SAVOL

64 GB xotirali telefonga nechta Full HD film sig'adi?



- 4
- 16
- 64
- 640

SAVOL

64 GB xotirali telefonga nechta Full HD film sig'adi?

4

16 · to'g'ri

64

640

```
64 ÷ 4 = 16 ta film
```

Nega 1000 emas, aynan 1024?

Kilometrda 1000 metr bor. Nega kilobaytda 1000 emas, 1024 bayt bor?

Nega 1000 emas, aynan 1024?

Kilometrda 1000 metr bor. Nega kilobaytda 1000 emas, 1024 bayt bor?

Kompyuter faqat 0 va 1 bilan hisoblaydi. 2 ni ikkiga ko'paytirib boramiz:

2 · 4 · 8 · 16 · 32 · 64 · 128 · 256 · 512 · 1024

2 ning 10-darajasi = 1024, bu qatordagi 1000 ga eng yaqin son. Shuning uchun har bir keyingi birlik 1024 marta katta.

Hisoblab ko'ramiz

KATTADAN KICHIKKA

1024 ga ko'paytiramiz

3 MB = 3 × 1024 = **3072 KB**

2 GB = 2 × 1024 = **2048 MB**

KICHIKDAN KATTAGA

1024 ga bo'lamiz

5120 KB = 5120 ÷ 1024 = **5 MB**

SAVOL

Dunyodagi birinchi qattiq disk (1956-yil) qancha og'irlikda bo'lgan?

- 1 kg
- 10 kg
- 100 kg
- 1 tonnadan ko'p

Bilasizmi?

1956-YIL · IBM 305 RAMAC

1 tonnadan ortiq

Dunyodagi birinchi qattiq disk shuncha og'ir bo'lgan, lekin unga atigi taxminan **5 MB** ma'lumot sig'gan.

Bugun 5 MB bu telefonda olingan bitta sifatli rasm.

BUGUN

1 TB

xotiraga taxminan **250 000** ta fotosurat sig'adi.

02

Fayllar va kengaytmalar

Kompyuter fayl turini qanday taniydi?

SAVOL

Kompyuter faylning rasm, qo'shiq yoki hujjat ekanini qanday biladi?

Rasm?

Qo'shiq?

Hujjat?

Faylning ikki qismi

referat.docx

Fayl nomi (Name)

Foydalanuvchi bergan istalgan ma'noli nom, masalan: referat, fotosurat.

Kengaytma (Extension)

Nuqtadan keyingi qism, odatda 2–4 belgi: .py, .jpg, .mp3, .docx. Fayl formatini va uni qaysi dastur ochishini bildiradi.

Asosiy fayl formatlari

Matnlar

.txt
.docx
.pdf

Rasmlar

.jpg / .jpeg
.png
.svg

Media

.mp3 (ovoz)
.mp4 (video)
.mkv

Kod va dastur

.exe (dastur)
.py (Python)
.html (veb)

SAVOL

Yana qanday kengaytmalarni bilasiz?

Ro'yxatda yo'q, lekin sizga tanish bo'lganlarini ayting. Ular qaysi guruhga kiradi?

SAVOL

Yana qanday kengaytmalarni bilasiz?

Ro'yxatda yo'q, lekin sizga tanish bo'lganlarini ayting. Ular qaysi guruhga kiradi?

.apk · Android dasturi

.zip · arxiv

.gif · animatsiya

.pptx · taqdimot

.xlsx · jadval

Kengaytmalar nega ko'rinmaydi?

Windows'da kengaytmalar dastlab yashirilgan bo'ladi. IT mutaxassisi esa faylning kengaytmasini doim ko'rib turishi kerak.

1

File Explorer'ni oching

2

View (Ko'rinish) → **Show** menyusiga o'ting

3

File name extensions bandini yoqing

Endi har bir faylning haqiqiy turi ko'rinadi!

SAVOL

Do'stingiz sizga rasm yubordi. Uni ochasizmi?

Do'stingiz

Qara, zo'r rasm! → **rasm.jpg**

- Ha
- Yo'q
- Avval tekshiraman

Ehtiyot bo'ling: rasm.jpg.exe

KO'RINADIGAN NOM

`rasm.jpg`

Xuddi oddiy rasmga o'xshaydi

HAQIQIY NOM · XAVFLI

`rasm.jpg.exe`

Bu rasm emas, ishga tushadigan **dastur**!

Firibgarlar zararli dasturni rasm yoki hujjat qilib ko'rsatish uchun kengaytmani yashiradi. Notanish odam yuborgan **.exe** faylni hech qachon ochmang.

SAVOL

Fayl nomidan kengaytmani o'chirib tashlasak, nima bo'ladi?



`dars.docx` → `dars`

Kengaytmani o'chirib yubormang!

XATO

dars.docx nomidan **.docx** ni o'chirsangiz, Windows faylni qaysi dastur ochishini bilmay qoladi va belgisi oq qog'ozga aylanadi.

TO'G'RI

Faqat nuqtagacha bo'lgan qismni o'zgartiring. Nuqta va kengaytmaga tegmang!

Ichidagi ma'lumot yo'qolmaydi: **.docx** ni qaytarib yozsangiz, fayl yana ochiladi.

03

Papkalar va fayl manzili

Fayllarni tartibli saqlash

Fayl va papka farqi

Fayl (hujjat)

- Bitta ma'lumot: matn, rasm yoki qo'shiq
- Kengaytmasi bor
- Ichiga boshqa fayl joylab bo'lmaydi

VS

Papka (katalog)

- Fayllarni saqlaydigan quti (jild)
- Kengaytmasi yo'q
- Ichida ko'plab papka va fayllar bo'lishi mumkin

SAVOL

Nega hamma fayllarni bitta papkaga tashlab qo'ya qolmaymiz?



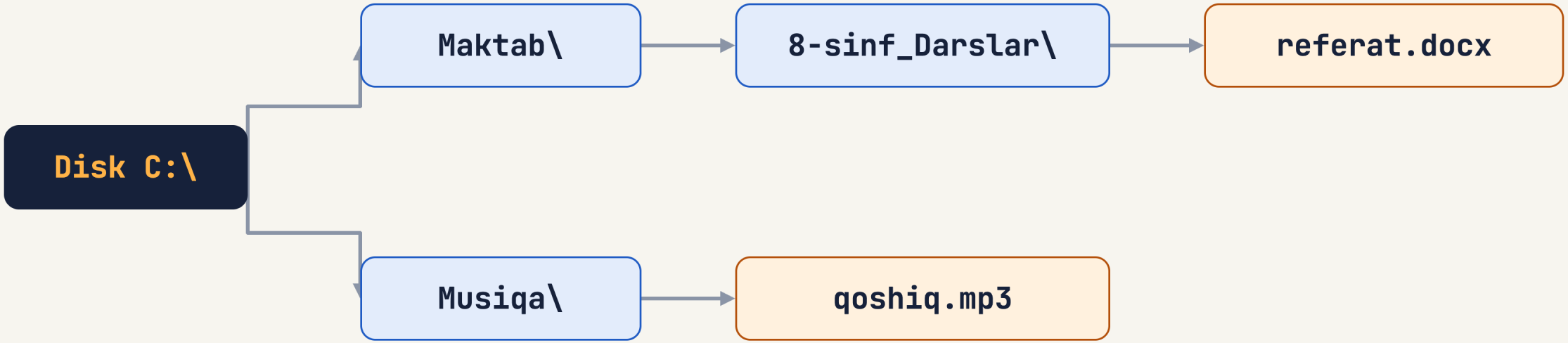
SAVOL

Nega hamma fayllarni bitta papkaga tashlab qo'ya qolmaymiz?

Fayllar ko'payib ketsa, keraklisini topish qiyinlashadi.

Hamma kiyim, kitob va idishlar bitta xonada uyulib yotganini tasavvur qiling!

Papkalarning daraxtsimon tuzilmasi



■ Ko'k: papka ■ To'q sariq: fayl

SAVOL

Pochtachi sizning uyingizni qanday topadi?



SAVOL

Pochtachi sizning uyingizni qanday topadi?



Viloyat → Tuman → Ko'cha → Uy raqami

Fayl manzilini (Path) o'qiymiz

```
C:\Maktab\8-sinf_Darslar\referat.docx
```

C:	**Maktab**	**8-sinf_Darslar**	**referat.docx**
Disk, daraxtning ildizi	1-darajali papka	Uning ichidagi papka	Faylning o'zi

Manzil qismlari teskari chiziq **** bilan ajratiladi va kattadan kichikka qarab yoziladi.

TEZKOR SINOV

1 MB necha KB ga teng?

A) 1000 KB

B) 1024 KB

C) 100 KB

D) 8 KB

TEZKOR SINOV

1 MB necha KB ga teng?

A) 1000 KB

B) 1024 KB · to'g'ri

C) 100 KB

D) 8 KB

To'g'ri javob: B) 1024 KB. Kompyuter ikkilik sanoq sistemasida ishlaydi, shuning uchun 1 MB = 1024 KB.